



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

SEMANA:

12

TAREA:

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

MATERIA:

ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS

PARALELO:

D

ESTUDIANTE:

MINAYA GARCIA CRISTOPHER JEFFERSON

PERIODO

2026 – 2026

- **Video 01 – Copias de seguridad y recuperación en Windows:**

[W11.mp4](#)

- **Video 02 – Copias de seguridad y recuperación en Linux:**

[LINUX.mp4](#)

Punto 1. Investigación breve sobre herramientas de recuperación de datos

A continuación, se presenta una tabla comparativa con 4 herramientas utilizadas para la recuperación de información, describiendo su funcionalidad, tipo de licencia, ventajas, desventajas y compatibilidad con sistemas operativos.

Herramienta	Funcionalidad principal	Tipo de licencia	Ventajas	Desventajas	Compatibilidad con SO
Recuva	Recuperación de archivos eliminados de discos duros, unidades USB, tarjetas SD, etc. Incluye análisis profundo y sobrescritura segura.	Freemium (Versión gratuita y versión profesional de pago).	Interfaz muy intuitiva y fácil de usar; incluye asistente paso a paso; permite vista previa de archivos recuperables.	La versión gratuita tiene limitaciones en soporte técnico y recuperación de archivos dañados; no es tan efectiva en discos con daños físicos.	Windows (7, 8, 10, 11).
TestDisk	Herramienta especializada en la recuperación de particiones perdidas y reparación de tablas de particiones. Ideal para discos que no bootan o particiones dañadas.	Open Source (Software libre y gratuito, bajo licencia GPL).	Muy potente para problemas de particiones; funciona sin necesidad de sistema operativo (se puede arrancar desde USB); soporta gran cantidad de sistemas de archivos (FAT, NTFS, ext2, etc.).	No tiene interfaz gráfica (solo CLI - línea de comandos), lo que dificulta su uso para usuarios novatos; si no se usa correctamente, puede empeorar el daño.	Windows, Linux, macOS, FreeBSD, DOS.
PhotoRec	Recuperación de archivos multimedia (fotos, videos, documentos) basada en firmas	Open Source (Software libre, licencia GPL, desarrollado por la misma comunidad)	Excelente para recuperar datos de tarjetas de memoria dañadas o formateadas; funciona con	No restaura los nombres originales de los archivos ni la estructura de carpetas; solo CLI (aunque	Windows, Linux, macOS, FreeBSD, SunOS.

	(cabeceras de archivos), ignorando por completo el sistema de archivos.	que TestDisk).	una amplia gama de formatos de archivo; es multiplataforma y muy ligero.	existen frontales gráficos no oficiales).	
EaseUS Data Recovery Wizard	Recuperación avanzada de datos perdidos por eliminación accidental, formateo, daño en particiones o ataques de virus. Incluye recuperación de 200+ tipos de archivos.	Comercial (Prueba gratuita limitada a 2 GB de recuperación; licencias de pago).	Interfaz moderna y muy amigable; alta tasa de éxito; permite pausar y reanudar el análisis; recupera datos de sistemas corruptos mediante arranque de emergencia.	La versión gratuita es muy limitada (solo 2 GB); el costo de la licencia completa es elevado; consume muchos recursos durante el análisis profundo.	Windows y macOS.

Punto 2. Aplicación práctica de recuperación

Realiza los procedimientos de recuperación utilizando la carpeta **RESPALDO** que creaste en la semana anterior. Sigue los pasos de los videos y documenta cada paso con capturas de pantalla y una breve explicación de 1 a 2 líneas.

2.1 Procedimiento de recuperación en Windows

En este procedimiento, se utiliza la herramienta nativa de Windows (o la que se indique en el video) para restaurar la carpeta **RESPALDO** desde la ubicación de respaldo hacia la ubicación original o una ruta de recuperación.

Paso	Acción realizada	Explicación
1	Abrir el Panel de control > Sistema y seguridad > Historial de archivos / Copia de seguridad	Se accede a la herramienta de respaldo de Windows para iniciar el proceso de restauración de archivos.
2	Seleccionar la carpeta RESPALDO desde el dispositivo de respaldo (disco externo o ruta de red).	Se navega hasta la ubicación donde se almacenó el respaldo para localizar la carpeta a restaurar.
3	Elegir la opción "Restaurar" y seleccionar la ubicación de destino (p. ej., Escritorio o carpeta original).	Se configura el destino de la recuperación para sobrescribir los archivos actuales o restaurarlos en una nueva ruta.
4	Confirmar la operación y esperar a que finalice el proceso de copia.	Se da clic en "Aceptar" y el sistema comienza a transferir los archivos; se verifica la integridad de los datos.

5	Verificar que la carpeta RESPALDO se haya restaurado correctamente revisando su contenido.	Se comprueba que todos los archivos y subcarpetas estén presentes y funcionen correctamente.
---	--	--

2.2 Procedimiento de recuperación en Linux (Ubuntu mediante MV en Google

Cloud Shell)

En este procedimiento, se utilizan comandos en la terminal de Linux para restaurar la carpeta RESPALDO, haciendo uso de herramientas como cp, rsync o tar, según se indique en el video, y se verifica el resultado.

Paso	Comando / Acción realizada	Explicación
1	Acceder a la MV de Ubuntu desde Google Cloud Shell y ubicar la carpeta donde se encuentra el respaldo.	Se utiliza el comando <code>cd</code> y <code>ls</code> para navegar y listar los directorios, confirmando la presencia del archivo o carpeta de respaldo (ej. <code>RESPALDO.tar.gz</code>).
2	Descomprimir el archivo de respaldo si está comprimido (ej. <code>tar -xvzf RESPALDO.tar.gz</code>).	Se extrae el contenido del archivo comprimido para tener disponible la carpeta original.
3	[Ejemplo: Utilizar el comando <code>cp -r</code> o <code>rsync -av</code> para copiar la carpeta RESPALDO al directorio deseado (ej. <code>/home/usuario/restaurados/</code>).	[Ejemplo: Se restaura la carpeta en una ubicación segura sin afectar los archivos originales, conservando los permisos y la estructura de directorios.
4	Ejecutar <code>ls -la</code> en el directorio destino para verificar que la carpeta se haya copiado correctamente.	[Ejemplo: Se revisan los permisos, fechas de modificación y el tamaño de los archivos restaurados para confirmar que la recuperación fue exitosa.
5	Realizar una prueba de apertura o visualización de algún archivo dentro de la carpeta RESPALDO (ej. <code>cat documento.txt</code>).	Se valida que el contenido de los archivos recuperados sea legible y no esté corrupto.



Conclusión

La práctica permitió evidenciar que Windows ofrece un enfoque más gráfico y guiado, ideal para usuarios principiantes, mientras que Linux proporciona un control más fino mediante comandos, lo cual es útil para administradores de sistemas. Herramientas como TestDisk y PhotoRec son fundamentales en escenarios de daño severo, mientras que Recuva y EaseUS son más adecuadas para recuperaciones cotidianas.

Referencias bibliográficas

- Recuva (s.f.). *Recuva - Recuperación de archivos gratuita*.
<https://www.ccleaner.com/recuva>
- CGSecurity (s.f.). *TestDisk & PhotoRec*. <https://www.cgsecurity.org/>
- EaseUS (s.f.). *EaseUS Data Recovery Wizard*. Recuperado de
<https://www.easeus.com/>
-